

Световой куб: геометрическое соотношение между скоростью света, астрономической единицей и средними солнечными сутками

Борис В. Коченов
kochenovforwork@gmail.com

Июнь 2026

Аннотация

Предлагается простое численное соотношение, связывающее определённую скорость света c , астрономическую единицу (AU), геометрический множитель $\sqrt{3}$ и продолжительность средних солнечных суток (86 400 с):

$$c = \frac{100 \text{ AU} \times \sqrt{3}}{86400}.$$

Используя точное определение астрономической единицы ($1 \text{ AU} = 149\,597\,870\,700 \text{ м}$), соотношение даёт

$$c_{\text{geom}} = 299\,792\,353.473 \text{ м/с},$$

что отличается от определённого значения СИ

$$c = 299\,792\,458 \text{ м/с}$$

на -104.5 м/с , что соответствует относительному отклонению 3.49×10^{-7} (совпадение 99.999965%).

1 Соотношение светового куба

$$c = \frac{100 \text{ AU} \times \sqrt{3}}{86400}.$$

Формула объединяет:

- астрономическую единицу (AU),
- геометрический множитель $\sqrt{3}$ (пространственная диагональ единичного куба),
- средние солнечные сутки (86 400 секунд),
- целый масштабный коэффициент 100.

2 Численная проверка

Используя точное определение астрономической единицы:

$$1 \text{ AU} = 149\,597\,870\,700 \text{ м.}$$

$$100 \text{ AU} = 14\,959\,787\,070\,000 \text{ м.}$$

Умножение на $\sqrt{3}$ с 50 значащими цифрами:

$$\sqrt{3} = 1.73205080756887729352744634150587236694280525381038.$$

Таким образом:

$$100 \text{ AU} \times \sqrt{3} = 25\,902\,076\,340\,854.65 \text{ м.}$$

Деление на продолжительность средних солнечных суток:

$$c_{\text{geom}} = \frac{25\,902\,076\,340\,854.65}{86\,400} = 299\,792\,353.473 \text{ м/с.}$$

Точное значение скорости света в СИ:

$$c_{\text{СИ}} = 299\,792\,458 \text{ м/с.}$$

Абсолютная разность:

$$\Delta c = c_{\text{geom}} - c_{\text{СИ}} = -104.5 \text{ м/с.}$$

Относительное отклонение:

$$\frac{\Delta c}{c_{\text{СИ}}} = 3.49 \times 10^{-7}.$$

Совпадение:

$$99.999965\%.$$

3 Близкий к целому инвариант

Обращение соотношения выделяет масштабный коэффициент:

$$N = \frac{c \times 86400}{\text{AU} \times \sqrt{3}}.$$

Подставляя точные значения скорости света в СИ и астрономической единицы:

$$N = \frac{299\,792\,458 \times 86\,400}{149\,597\,870\,700 \times \sqrt{3}} = 100.0000349.$$

Таким образом, коэффициент отличается от целого числа 100 на

$$N - 100 = 3.49 \times 10^{-5}.$$

4 Заключение

Выражение

$$c = \frac{100 \text{ AU} \times \sqrt{3}}{86400}$$

воспроизводит определённую скорость света с относительной погрешностью около 3.5×10^{-7} . Обратная форма даёт

$$N = 100.0000349,$$

что замечательно близко к целому числу 100.

Структурные заметки

Земные сутки допускают чисто комбинаторное разложение:

$$86400 = 24 \times 60 \times 60 = 5! \times 6!,$$

где $5! = 120$, $6! = 720$. Это позволяет предложить несколько интерпретаций (ни одна не утверждается как физический вывод, они приведены как геометрические и комбинаторные наблюдения):

1. **Произведение двух уровней симметрии:** $5!$ можно связать с комбинаторикой плоскости, $6!$ — с комбинаторикой объёма; сутки оказываются произведением двух независимых симметрий.
2. **Фермионный замок:** если принять период спина электрона равным 720° , то сутки содержат ровно 120 спиновых циклов: $86400 = 120 \times 720^\circ$ (интерпретируя число 720 как градусы).
3. **Скрытая факториальная структура времени:** хотя время традиционно записывают как $24 \times 60 \times 60$, эквивалентное выражение $5! \times 6!$ обнаруживает неожиданную факториальную вложенность.
4. **Историческая оговорка:** разложение $86400 = 5! \times 6!$ зависит от исторического выбора 24 часов, 60 минут и 60 секунд. Поэтому оно остаётся математическим курьёзом, а не законом природы.

Куб — не метафора. Структура повторяется.

Лицензия

CC BY 4.0

Список литературы

- [1] B. V. Kochenov (2026). The Nine-Planet Solar System: A Kochenov Geometric Framework without Newtonian Gravitational Constant. Zenodo. <https://zenodo.org/records/20412611>

- [2] B. V. Kochenov (2026). $\phi^{12}/\sqrt{5} = 144 + 1/720 + O(10^{-8})$. Zenodo. <https://zenodo.org/records/20414807>
- [3] B. V. Kochenov (2026). Speed of Light, Gravity, and Mass from Geometry (Corrected). Zenodo. <https://zenodo.org/records/20326444>